

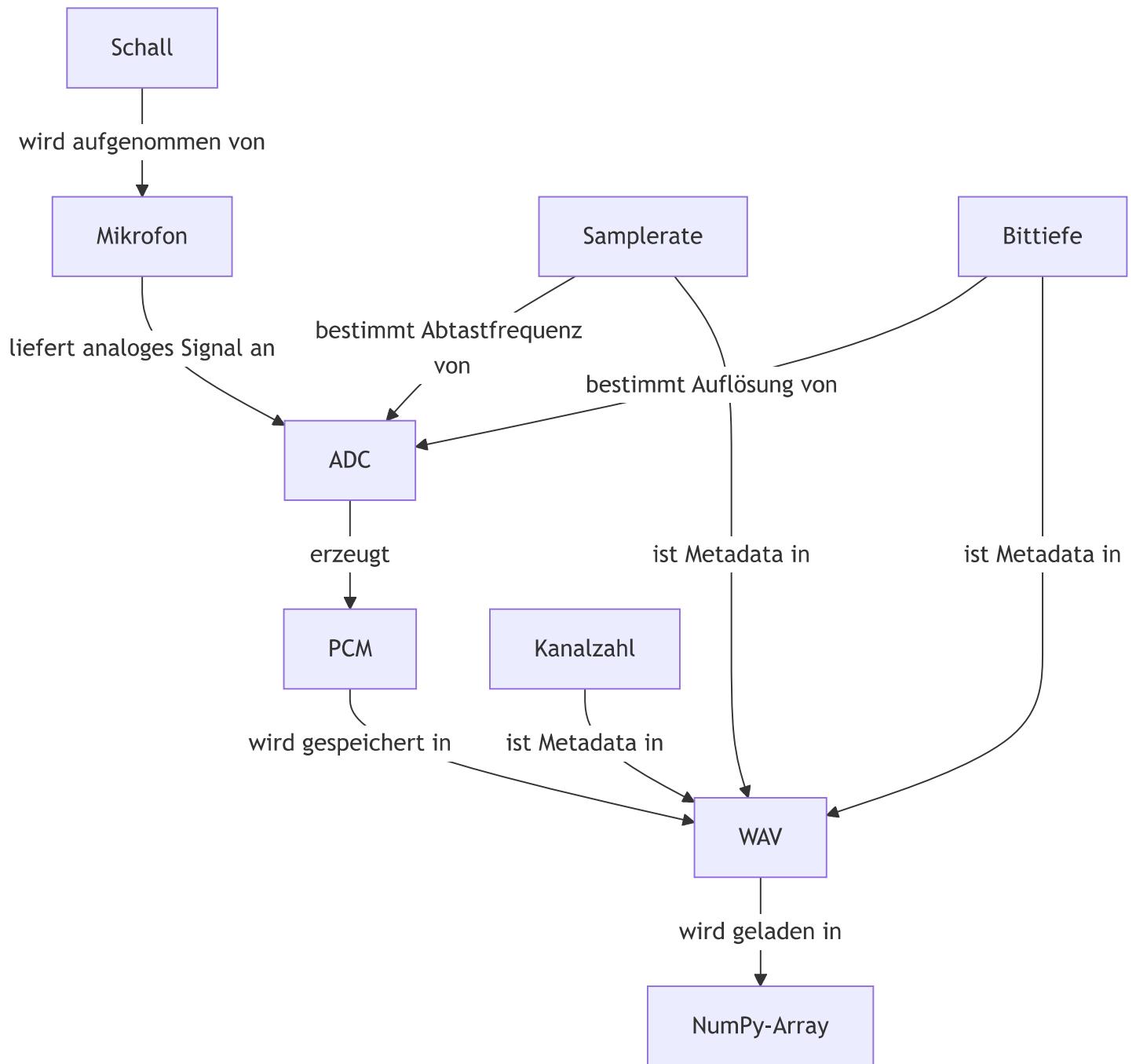
# Übungsaufgabe 1

## Aufgabe: Concept Map zum Audio-Signalweg

### a. Definitionen

| Begriff            | Definition                                                                                                                                                             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Schall</b>      | Mechanische Schwingungen, die sich durch ein elastisches Medium (z.B. Luft) ausbreiten und vom Ohr als Ton oder Geräusch wahrgenommen werden.                          |
| <b>Mikrofon</b>    | Wandler, der akustische Schallwellen in ein elektrisches analoges Signal umwandelt.                                                                                    |
| <b>ADC</b>         | Analog-Digital-Wandler, der ein analoges Signal in eine Folge diskreter digitaler Werte umwandelt. Wird durch Samplerate und Bittiefe konfiguriert.                    |
| <b>Samplerate</b>  | Anzahl der Abtastwerte pro Sekunde (z.B. 44.100 Hz). Bestimmt den Frequenzbereich.                                                                                     |
| <b>Bittiefe</b>    | Anzahl der Bits pro Abtastwert (z.B. 16 Bit). Bestimmt den Dynamikumfang und die Amplitudenauflösung der Aufnahme.                                                     |
| <b>PCM</b>         | Pulse Code Modulation – Verfahren zur digitalen Kodierung analoger Signale durch gleichmäßige Abtastung und Quantisierung als Binärwerte.                              |
| <b>WAV</b>         | Dateiformat für unkomprimiertes digitales Audio, das PCM-Daten zusammen mit Metadaten (Samplerate, Bittiefe, Kanalzahl) speichert.                                     |
| <b>Kanalzahl</b>   | Anzahl unabhängiger Audiokanäle einer Aufnahme (1 = Mono, 2 = Stereo). Beeinflusst Dateistruktur und Array-Dimensionen.                                                |
| <b>NumPy-Array</b> | Mehrdimensionale Datenstruktur in Python, die PCM-Audiodaten nach dem Einlesen einer WAV-Datei als numerische Werte hält und effiziente Signalverarbeitung ermöglicht. |

## b. Verbindungen (Pfeile)



## c. Zuordnung

| Kategorie                         | Begriffe              |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Reale Welt / Hardware             | Schall, Mikrofon, ADC |
| Digitale Repräsentation in Python | PCM, WAV, NumPy-Array |